Anexo A. Planos y componentes

Diseño mecánico, componentes y cableado del robot. La masa y el centro de gravedad son estimados. Pendiente: plano acotado del chasis, plano de la PCB, diagrama del cableado actual y medición real de la masa.

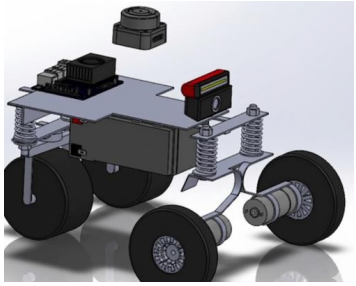


Figura A-1. Diseño CAD (SolidWorks).

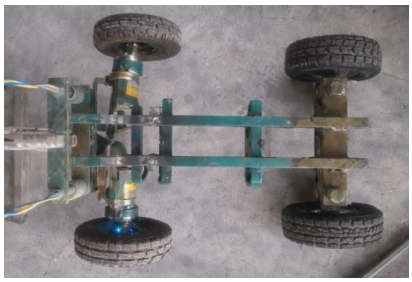


Figura A-2. Chasis soldado, vista inferior.



Figura A-3. Robot completo en Vitro Plantas (11-nov).

Tabla A-1. Medidas del robot.

Medida	Valor	Medida	Valor
Ancho eje delantero (fijo)	28 cm	Masa total	12 kg (estimada)
Ancho módulo trasero	38 cm	Centro de gravedad	0,20 m de altura (estimado)
Distancia entre ejes	37 cm	Pivote trasero	Libre, ±20°
Longitud total	49 cm	Altura del LIDAR	37,5 cm

Tabla A-2. Componentes.

Subsistema	Componente	Conexión
Cómputo	NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit (15 W)	—
Motores y servo	ESP32-C3 + 4 puentes TA6586 + servo de inclinación	Wi-Fi UDP y BLE con la Jetson
LIDAR	Slamtec RPLIDAR C1 (360°, ~12 m)	USB (CP2102N)
Cámara	NexiGo N60 (640×480 / 1280×720 con zoom)	USB
Nodo de sensores	Heltec WiFi LoRa 32 V3 + MPU6050 + SCD40 (dañado)	Wi-Fi UDP a la Jetson; LoRaWAN
Red del robot	Adaptador USB RTL8188FTV (punto de acceso JETSON_AP)	USB, driver rtl8xxxu
Gateway y servidor	Heltec HT-M02 V2 + Raspberry Pi con ChirpStack	Wi-Fi de la red local

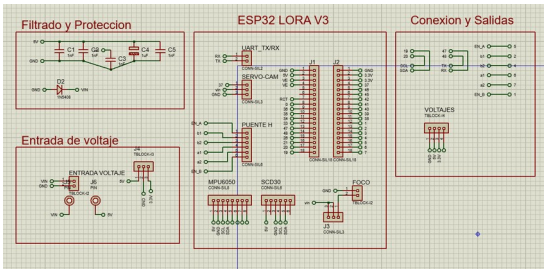


Figura A-4. Esquemático de control (Proteus).

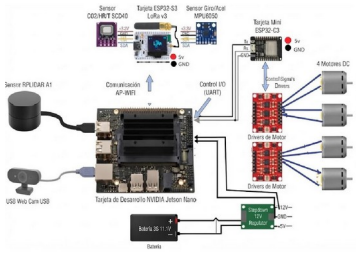


Figura A-5. Cableado de una etapa anterior.

Tabla A-3. Cambios del robot actual frente a las figuras de etapas anteriores.

Elemento	Etapa anterior	Robot actual
Computador	Jetson Nano	Jetson Orin Nano
LIDAR	RPLIDAR A1	RPLIDAR C1 por USB
Control de motores	ESP32 LoRa V3	ESP32-C3
Enlace con la Jetson	UART	Wi-Fi y Bluetooth
Puentes de motor	Genéricos	TA6586